제3회 모의고사 · 기출 유사

문제지 · A4 세로 2단 · 소문항별 답안란

이름 _____ 날짜 _____

60분 · 17문항 · 100점. 한국어 또는 의미가 같은 의사코드로 답할 수 있다. 인덱스·동률·구간 조건은 각 문항을 따른다. ↳는 인쇄용 줄바꿈이다.

1. P와 NP [5점]

다음은 결정 문제의 계산 복잡도에 관한 질문이다.

① [2점] NP의 정의에서 “다항 시간”은 무엇을 할 수 있는 시간을 뜻하는가?

② [2점] 항상 성립하는 포함 관계를 P와 NP로 쓰시오.

③ [1점] P=NP는 현재 증명되어 있는가?

답안 · 1번

①

②

답안 · 1번

③

2. 재귀 호출과 이중 반복 [5점]

n은 2의 거듭제곱이다. 아래 코드에서

① [2점] a,b,k를 쓰고,

② [3점] 가장 타이트한 Θ 시간 복잡도를 쓰시오. 제공 공식: T(n)=aT(n/b)+Θ(nᵏ)에서 a=bᵏ이면 Θ(nᵏlog n), a<bᵏ이면 Θ(nᵏ), a>bᵏ이면 Θ(n^(log_b a))이다.

```
def solve(n):
    if n == 1: return
    for branch in range(3):
        solve(n//2)
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            perform_one_constant_time_operation()
```

답안 · 2번

①

②

3. 미래의 최적값 [5점]

TRIANGLEPATH의 D[y][x]는 (y,x)에서 시작해 마지막 행까지 내려가며 얻는 최대 합이다.

① [3점] 현재 선택 뒤의 부분문제를 최적으로 풀어 전체 최적해를 구성할 수 있는 성질의 이름을 쓰시오.

3. 미래의 최적값 [5점] (계속)

② [2점] 이 상태에 꼭대기에서 (y,x)까지 이미 지나온 합을 넣지 않아도 되는 이유를 쓰시오.

답안 · 3번

①

②

4. 선수 선택 과정 [5점]

상대 출전 순서는 [7,4,10,6,9], 우리 레이팅은 [3,5,7,8,10]이다. 동점이면 우리 승리이다. 이길 수 있으면 이기는 가장 약한 선수, 없으면 남은 가장 약한 선수를 낸다.

① [3점] 우리 선수가 나가는 레이팅을 순서대로 쓰시오.

② [2점] 이 전략으로 얻는 최대 승리 수를 쓰시오.

답안 · 4번

①

②

5. 캐시와 모듈러 [5점]

도미노만 허용하는 TILING2에서 빈 판의 답은 1이다. n은 0..100이다.

① [2점] 계산 완료 여부 조건,

② [2점] 점화식의 합을 채우시오.

③ [1점] 매우 큰 n에서 매 단계 나머지를 저장하면 큰 정수 연산 비용 측면에서 어떤 이점이 있는지 쓰시오.

```
def tiling(n):
    MOD = 1000000007
    cache = [-1]*(n+1)
    def f(k):
        if k <= 1: return 1
        if ①____: return cache[k]
        cache[k] = (②____) % MOD
        return cache[k]
    return f(n)
```

답안 · 5번

①

②

5. 캐시와 모듈러 [5점] (계속)

답안 · 5번

③

6. 읽기 위치를 반환하는 쿼드트리 [5점]

text는 유효한 쿼드트리 표현이다. 자식 순서는 왼쪽 위·오른쪽 위·왼쪽 아래·오른쪽 아래이다. flip(text,pos)는 pos에서 시작한 영역을 상하 반전한 문자열과 처리 직후의 다음 읽기 위치를 반환한다.

① 재귀 시작 위치 [2점],

② 네 부분 결합식 [3점]을 채우시오.

```
def flip(text,pos):
    head = text[pos]
    pos += 1
    if head in 'wb': return head,pos
    child = []
    for _ in range(4):
        value,pos = flip(text,①____)
        child.append(value)
    return 'x'+②____,pos
```

답안 · 6번

①

②

7. 최대 연속 부분합 [5점]

빈 구간의 합 0을 정답 후보로 허용한다. cur은 이번 원소에서 끝나는 비어 있지 않은 연속 구간의 최대 합이다.

① [2점] cur의 갱신식,

② [2점] 전체 최댓값 갱신식을 채우고,

③ [1점] 입력 [-5,-2,-7]의 반환값을 쓰시오.

7. 최대 연속 부분합 [5점] (계속)

```
def maxsum(A):
    cur, best = 0, 0
    for x in A:
        cur = ①____
        best = ②____
    return best
```

답안 · 7번

①

②

답안 · 7번

③

8. CLOCKSYNC 트리의 크기 [5점]

스위치 10개를 각각 0..3회 누르는 모든 선택을 재귀로 확인한다. 루트 깊이 0, 가지치기·메모 없음이며 각 함수 진입 시 전체 호출 수를 1 증가시킨다. 10개를 결정한 호출도 세고 반환한다.

① [2점] 리프 수

② [2점] 전체 호출 수

③ [1점] 최대 깊이를 쓰시오. 큰 수를 십진수로 전개할 필요는 없다.

제공 공식: Σ(k=0..d)b^k=(b^(d+1)−1)/(b−1).

답안 · 8번

①

②

답안 · 8번

③

9. 빠른 LIS의 끝값 표 [5점]

수열 [3,5,6,2,4,1]을 왼쪽부터 읽는다. tails[k]는 지금까지 본 원소로 만들 수 있는 길이 k+1의 증가 부분수열 중 최소 끝값이다. 새 x는 tails에서 처음 x 이상인 값과 교체하고, 없으면 뒤에 붙인다.

① [3점] 모든 원소를 읽은 tails와 LIS 길이를 쓰시오.

9. 빠른 LIS의 끝값 표 [5점] (계속)

② [2점] 최종 tails 자체가 이 입력의 부분수열인가? 원래 인덱스 순서로 이유를 쓰시오.

답안 · 9번

① ②

10. 최장 길이와 k번째 복원 [10점]

S=[1,4,2,3,5,7,6]이다. 원소는 모두 다르며 사전순은 원소 값으로 비교한다.

① [2점] LIS 길이

② [2점] 사전순 두 번째 LIS의 원소 값을 쓰시오.

③ [3점] 최장 수열을 이어갈 유효한 다음 후보의 조건,

④ [3점] 한 분기를 건너뛴 뒤 skip 값을 채우시오. k는 유효한 1-based 순번이다. 가상 원소 −∞는 답에 포함하지 않는다.

```
def kth_lis(S,k):
    A = [float('-inf')]+S
    n = len(A)
    L, C = [1]*n, [0]*n
    for i in range(n-1,-1,-1):
        for j in range(i+1,n):
            if A[i] < A[j]: L[i] = max(L[i],L[j]+1)
    def valid(i,j):
        return ③____
    for i in range(n-1,-1,-1):
        if L[i] == 1: C[i] = 1
        else:
            C[i] = sum(C[j] for j in range(i+1,n) if valid(i,
↳             j))
    i, skip, answer = 0, k-1, []
    while L[i] > 1:
        candidates = sorted((A[j],j) for j in range(i+1,n) if
↳         valid(i,j))
        for value,j in candidates:
            if C[j] <= skip:
                skip = ④____
            else:
                answer.append(value)
                i = j
                break
    return L[0]-1,C[0],answer
```

답안 · 10번

① ②

10. 최장 길이와 k번째 복원 [10점] (계속)

답안 · 10번

③ ④

11. FENCE의 세 후보 [5점]

left,right는 양 끝을 포함한다. `largest_between(h,left,mid,right)`는 mid와 mid+1을 모두 포함하는 직사각형 중 최대 넓이를 반환하는 구현된 보조 함수이다. 판자 너비는 모두 1이다.

① 오른쪽 재귀 시작점 [2점],

② 전체 답 식 [3점]을 채우시오.

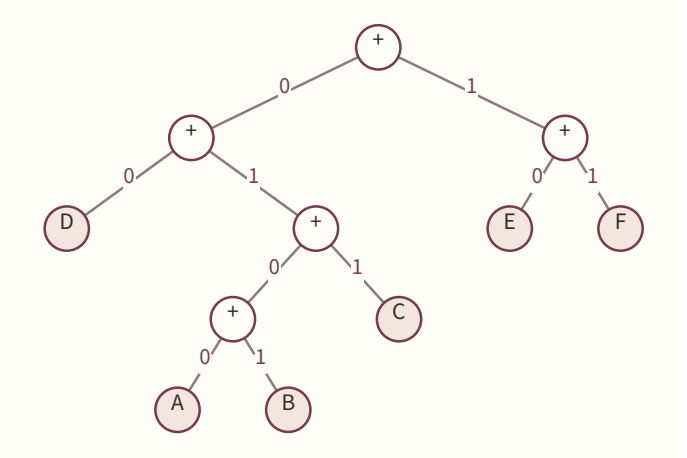
```
def fence(h,left,right):
    if left == right: return h[left]
    mid = (left+right)//2
    lmax = fence(h,left,mid)
    rmax = fence(h,①____,right)
    cmax = largest_between(h,left,mid,right)
    return ②____
```

답안 · 11번

① ②

12. Huffman의 비트와 읽기 위치 [10점]

그림은 A:2,B:3,C:7,D:9,E:14,F:19로 만든 Huffman 트리이다. 왼쪽=0, 오른쪽=1이다. Node의 char는 잎에서 문자, 내부 노드에서 None이며 left,right는 자식이다.



① [2점] DEAF를 인코딩하시오.

② [3점] 비트열 11010101100를 디코딩하시오.

③ [2점] 잎을 출력한 뒤의 읽기 위치,

12. Huffman의 비트와 읽기 위치 [10점] (계속)

④ [3점] 간선을 내려갈 때의 다음 읽기 위치를 채우시오. bits는 유효하고 완결되어 있다.

```
def decode(root,bits):
    result = []
    def read(node,i):
        if node.char is not None:
            result.append(node.char)
            if i == len(bits): return
            return read(root,③____)
        if i == len(bits): raise ValueError('incomplete')
        child = node.left if bits[i] == '0' else node.right
        return read(child,④____)
    if bits: read(root,0)
    return ''.join(result)
```

답안 · 12번

① _____ ② _____

답안 · 12번

③ _____ ④ _____

13. 한 행 이항계수 [5점]

0≤k≤n이다. 한 행으로 C(n,k)를 계산한다. range(start,stop,step)에서 stop은 포함되지 않는다.

① 종료 경계 [2점],

② 증가량 [2점]을 채우고,

③ [1점] 그 방향으로 갱신하는 이유를 쓰시오.

```
def choose(n,k):
    dp = [0]*(k+1)
    dp[0] = 1
    for i in range(1,n+1):
        for j in range(min(i,k),①____,②____):
            dp[j] += dp[j-1]
    return dp[k]
```

답안 · 13번

① _____ ② _____

답안 · 13번

③ _____

14. LAN의 거리 행렬 [5점]

coordinates는 각 건물의 (x,y)이고 existing은 이미 설치된 케이블의 양 끝 인덱스다. W에는 거리의 제곱을 저장한다. chosen에는 Prim이 최종 선택한 간선만 한 번씩 들어 있다.

① 기존 간선 비용 [2점],

② 선택 간선의 실제 길이 [3점]를 채우시오.

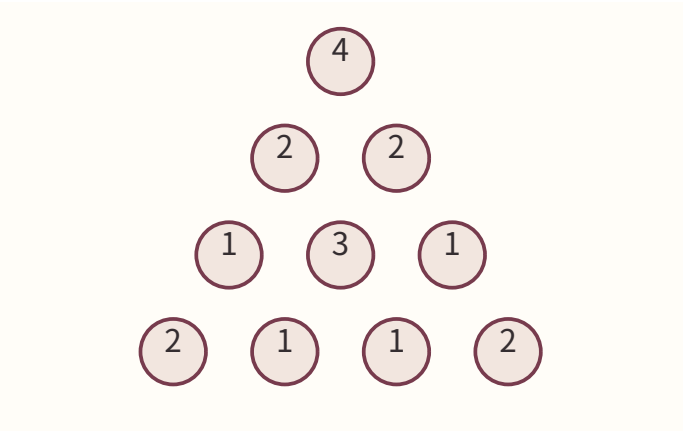
```
from math import sqrt
def weights(coordinates,existing):
    n = len(coordinates)
    W = [[0]*n for _ in range(n)]
    for i,(x,y) in enumerate(coordinates):
        for j,(a,b) in enumerate(coordinates):
            W[i][j] = (x-a)**2+(y-b)**2
    for u,v in existing:
        W[u][v] = W[v][u] = ①____
    return W
def added_length(W,chosen):
    return sum(②____ for u,v in chosen)
```

답안 · 14번

① _____ ② _____

15. 최적 경로의 수 [5점]

아래 삼각형에서 바로 아래 또는 오른쪽 아래로 이동한다. 지나간 좌표가 다르면 서로 다른 경로이며, 숫자열이 같아도 따로 센다.



행별 값은 [4], [2,2], [1,3,1], [2,1,1,2]이다.

① [3점] 최대 경로 합

② [2점] 그 최대 합을 만드는 경로 수를 쓰시오.

답안 · 15번

① _____ ② _____

16. POLY 표의 한 칸 [5점]

P(n,f)는 전체 n칸, 첫 행 f칸인 모양 수이다. 다음 행 s칸과 붙이는 위치는 f+s−1개이고 아래 모양은 P(n−f,s)개이다.

s	1	2	3
P(3,s)	3	2	1

① [3점] 위 표로 P(5,2)를 계산하시오.

② [2점] first=2, second=3인 두 행을 붙일 때 가능한 아래 행의 시작 위치를 쓰시오. 위 행의 칸은 x=0,1이고, 적어도 한 변이 맞닿아야 한다.

답안 · 16번

①

②

17. 배낭의 최적값과 선택 [10점]

용량은 13이다. 물건은 각각 한 개이고 무게·가치는 아래와 같다.

물건	A	B	C	D	E	F
무게	3	4	5	2	6	7
가치	8	9	13	6	14	17

① [3점] 분할 가능한 경우의 최대 가치(분수 허용)를 쓰시오.

② [3점] 분할 불가능한 0-1 경우의 최대 가치를 쓰시오.

③ [2점] ②의 물건 목록을 쓰시오.

④ [2점] 0-1 DP에서 현재 물건을 넣는 분기를 택한 뒤 “다음 물건 번호”와 “남은 용량”이 어떻게 바뀌는지 i,c,w[i]로 쓰시오.

답안 · 17번

①

②

답안 · 17번

③

④